

Výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v prostoru – základní tělesa, povrchy a objemy, volné rovnoběžné promítání

Cíl hodiny: Žák roztřídí základní tělesa (hranoly, jehlany, rotační tělesa) a ověří Eulerovu větu, počítá povrchy a objemy krychle, kvádra, hranolu, jehlanu, válce, kužele a koule s jednotkami a načrtne krychli a jehlan ve volném rovnoběžném promítání s vyznačenou viditelností.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: kamera, sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny, doma: předměty tvaru těles – krabice, kostka, plechovka, míč, kornout nebo trychtýř, balení tvaru trojbokého hranolu – a jedna krabice na rozstříhání na síť, GeoGebra na sdílené obrazovce: Sítě těles a Eukleidovo odvození objemu jehlanu; GeoGebra 3D, Excalidraw – čtvercová síť pro rýsování ve volném rovnoběžném promítání, doma: pravítko, trojúhelník s ryskou, tužka, kalkulačka; Google Tabulky nebo Python (Google Colab) na úlohu 18, pracovní list a Must know H10 jako PDF

Typ hodiny: výklad + úlohy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H9 Poloha a vzdálenost v prostoru; připravuje H16 Vektory; Objem plynu (→ H11), roztažnost (→ H13); krystaly (GEOL 1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Volné rovnoběžné promítání –...	10' Povrchy a objemy	12' Samostatná práce	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Navázání na H9 a třídění těles	- Kontrola: kdo má v portfoliu hotový milník MAT-30 2/2? Krátce připomenout pravoúhlé trojúhelníky uvnitř krychle. - Každý ukáže na kameru jeden předmět tvaru tělesa; v Excalidraw je společně roztřídíme na mnohostěny (hranoly, jehlany, ostatní) a rotační tělesa. Anketa: „Je krychle hranol? Je kužel jehlan?“ - Úloha 1: počty vrcholů, stěn a hran, Eulerova věta – výsledky do chatu.	- Třídění vždy zdůvodnit vlastností (podstavy, boční stěny). - Tabulka z Must know jako kontrola.		
5–15 10 min	Volné rovnoběžné promítání – úvod	- Proč potřebujeme pravidla: prostor na papíře. Tři pravidla: rovnoběžnost, poměr délek, průčelná rovina ve skutečné velikosti; ubíhající hrany pod 45° zkrácené na polovinu. - Všichni rýsují doma na papír krychli s hranou 4 cm (úloha 8) a pak pravidelný čtyřboký jehlan; učitel současně rýsuje v Excalidraw. Hotový náčrt vyfotit do chatu – viditelnost a čárkované hrany. - Výhled: podrobněji v H56 (VRP hranolu a jehlanu) a H57 (řezy).	- Neviditelné hrany čárkovaně – kontrolovat na fotkách v chatu. - Připomenout z H9: v obrázku neměřit úhly.		

15–25 10 min	Povrchy a objemy	- Sít: rozstříhat krabici (doma, nebo učitel na kameře), povrch jako součet obsahů stěn. V GeoGebře (Sítě těles) rozložit válec a kužel – plášť válce je obdélník, plášť kužele výseč. - Objem jehlanu: učitel na kameře přesype rýži z jehlanu do hranolu se stejnou podstavou a výškou (má-li modely), jinak applet Eukleidovo odvození objemu jehlanu v GeoGebře – odtud $\frac{1}{3}$. Zdůvodnění v úloze 17. - Vzorový příklad z Must know (jehlan), pak rychle úlohy 2, 5, 6 a 7 – výsledky do chatu.	- Jednotky: cm^3, litry. - Rozlišit v, v_s a boční hranu jehlanu.
25–37 12 min	Samostatná práce	3. ročník: úlohy 4, 9, 10, 11, 13 a 14; u úlohy 10 změřit doma skutečnou plechovku 0,33 l a porovnat s výpočtem. - Rychlejší a 4. ročník: úlohy 15, 17 a 18 (Google Tabulky nebo Python); kroky řešení úloh ★★★ v listu slouží ke kontrole.	- Kontrolovat v chatu převody jednotek. - U úlohy 14 se zeptat: proč hmotnost 1 000krát a barva jen 100krát?
37–42 5 min	Kontrola a souvislosti	- Společně výsledky úloh 10 a 14; poměr podobnosti k, k^2 a k^3 (navazuje na H1). - Souvislost s fyzikou: objem plynu (H11) a teplotní roztažnost (H13) – úloha 19; kdo chce, vyzkouší kartu pokusu K09 Balonek na láhvi a absolutní nula.	- Zapsat do Excalidraw $S' = k^2 S$, $V' = k^3 V$. - Poznamenat si, komu chybí podklad.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: jehlan a kužel mají třetinu objemu hranolu a válce; objem roste s k^3; ve VRP ubíhající hrany pod 45° a zkrácené na polovinu. - Doma: úlohy 12, 16, 19 a 20 a podklad. Příště FYZ (H11): ideální plyn; další MAT lekce (H16): vektory.	- Zadat podklad a milník do portfolia na Google Disku (viz níže). - Uzavřít blok geometrie: podklady k MAT-29a/b, MAT-30 a MAT-32 by měly být hotové.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník: úlohy 1–16, milník z úloh 10, 15 a 18, náčrt krychle a jehlanu ve VRP.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: vzorce si ověří v matematických tabulkách, řeší úlohy 12 a 15–20 a ostatním předvede úlohu 17 v GeoGebře 3D nebo na modelu krychle před kamerou.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-29b do portfolia na Google Disku (dokončuje rozpracovaný podklad z H9): přehled těles roztríděných na hranoly, jehlany, ostatní mnohostěny a rotační tělesa s počty vrcholů, stěn a hran a ověřením Eulerovy věty (fotky vlastních předmětů jako ilustrace); náčrt krychle a pravidelného čtyřbokého jehlanu ve volném rovnoběžném promítání s vyznačenou viditelností (úloha 8, fotka nebo sken). Milník MAT-32 2/2 (obvody, obsahy, objemy): řešení úloh 10, 15 a 18 se zápisem vzorců, dosazením s jednotkami a u úlohy 18 s tabulkou hodnot $S(r)$ (Google Tabulky nebo výstup programu).

Materiály k hodině

- Týden 05 – H10 Tělesa, povrchy, objemy – pracovní list.pdf
- Týden 05 – H10 Tělesa, povrchy, objemy – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.